Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Исследование преобразований структурных схем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Л. А. Ананьева

студент гр. 5130904/30105

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
   3.1 Исходная схема и обозначения 5
   3.2 Аналитическое преобразование 5
   3.3 Подстановка параметров 5
   3.4 Моделирование в Simulink 6
   3.5 Проверка на тестовых воздействиях 6
4. Выводы 9
5. Исходный код 10
6. Источники 11

1. Постановка задачи

Цель работы - освоить эквивалентные преобразования структурных схем систем автоматического управления и проверить полученную передаточную функцию средствами компьютерного моделирования.

В вариант 2 входит многоконтурная схема, показанная на рисунке 1. В ней три сумматора, три прямых звена W_1, W_2, W_3 и звено W_4 в цепи обратной связи. Требуется:

- вручную привести схему к одной эквивалентной передаточной функции $W(s) = Y(s)/U(s)$;
- собрать в Simulink исходную и эквивалентную модели;
- подать на обе модели ступеньку, импульс и синусоиду;
- сравнить выходные сигналы.

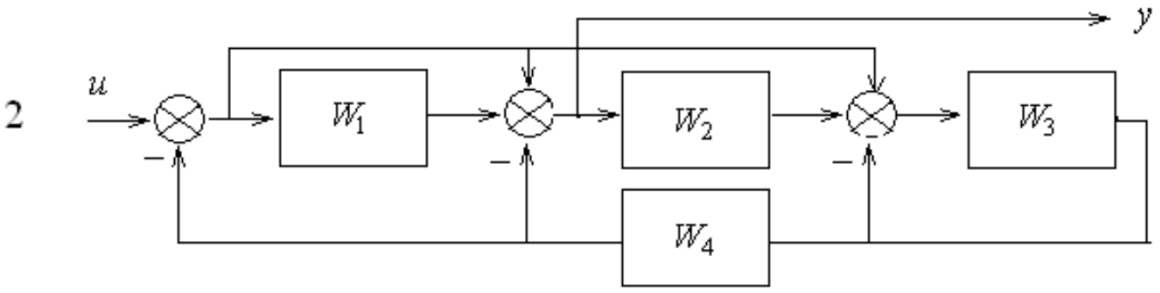


Рисунок 1 - Структурная схема варианта 2

Параметры звеньев приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Параметры звеньев варианта 2

Звено	Передаточная функция	Примечание
1	1/(s+1)	апериодическое
2	2	усилительное
3	5/(s²+3s+2)	второго порядка
4	4	в обратной связи

2. Используемые средства

- MATLAB R2023a;
- Symbolic Math Toolbox;
- Control System Toolbox;
- Simulink.

3. Решение

3.1 Исходная схема и обозначения

Обозначим выходы сумматоров через e_1, e_2, e_3, а выход - через y. По схеме:

$$e_1 = u - W_4 y,$$

$$e_2 = (1 + W_1)e_1 - W_4 y,$$

$$e_3 = W_2 e_2 + e_1 - W_4 y,$$

$$y = W_3 e_3.$$

В отличие от схемы без обратной связи, здесь W_4 входит во все три сумматора: сигнал $W_4 y$ вычитается на каждом из них.

3.2 Аналитическое преобразование

Подставим e_1 и e_2 в выражение для e_3:

$$e_3 = W_2[(1 + W_1)e_1 - W_4 y] + e_1 - W_4 y.$$

После раскрытия скобок:

$$e_3 = [1 + W_2(1 + W_1)]e_1 - W_4(1 + W_2)y.$$

Теперь подставим $e_1 = u - W_4 y$:

$$e_3 = [1 + W_2 + W_1 W_2](u - W_4 y) - W_4(1 + W_2)y.$$

Группируя слагаемые с u и y, получаем:

$$e_3 = [1 + W_2 + W_1 W_2]u - W_4[2 + 2W_2 + W_1 W_2]y.$$

Так как $y = W_3 e_3$, переносим все члены с y влево:

$$W(s) = \frac{W_3(1 + W_2 + W_1 W_2)}{1 + W_3 W_4(2 + 2W_2 + W_1 W_2)}.$$

3.3 Подстановка параметров

Используем $W_1 = \frac{1}{s+1}$, $W_2 = 2$, $W_3 = \frac{5}{(s+1)(s+2)}$, $W_4 = 4$. После подстановки и сокращения:

$$W(s) = \frac{15s + 25}{s^3 + 4s^2 + 125s + 162}.$$

Коэффициенты числителя и знаменателя сведены в таблицу 2.

Таблица 2 - Коэффициенты передаточной функции варианта 2

Величина	Значение
Числитель	$[15, 25]$
Знаменатель	$[1, 4, 125, 162]$

3.4 Моделирование в Simulink

Собрана одна модель `scheme_L2.slx`: исходная схема варианта 2, эквивалентное звено `W_validate` и три источника. Источники `Step`, `Pulse Generator`, `Sine Wave` подключены через переключатели `sw1`, `sw2`; выбранный сигнал одновременно подаётся на исходную схему и на `W_validate` (рисунок 2).

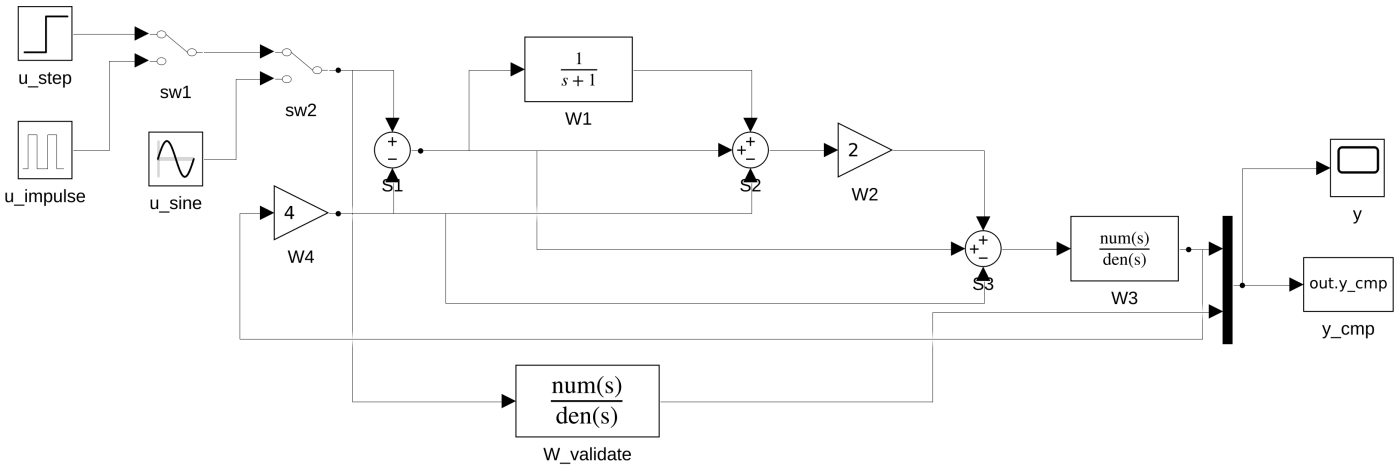


Рисунок 2 - Модель Simulink варианта 2 с тремя источниками

Параметры опытов:

- ступенька: скачок в момент 0 с, начальное значение 0, конечное 1;
- импульс: прямоугольный импульс амплитуды 100 и длительности 0,01 с, то есть единичной площади;
- синусоида: амплитуда 1, частота 1 рад/с, начальная фаза 0.

Время моделирования - 10 с, максимальный шаг 0,01 с.

3.5 Проверка на тестовых воздействиях

Результаты сравнения показаны на рисунках 3-5. Сплошная линия - исходная схема, штриховая - эквивалентная передаточная функция.

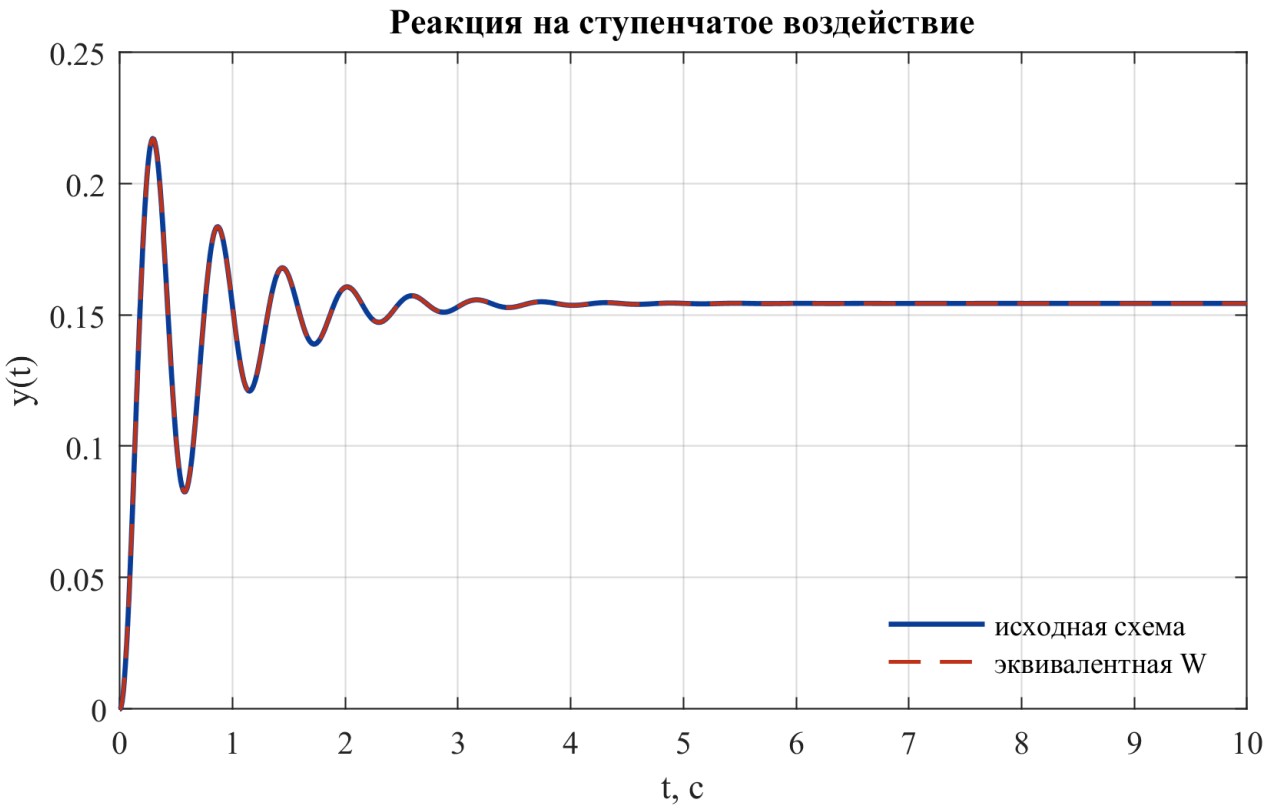


Рисунок 3 - Сравнение реакций на ступеньку

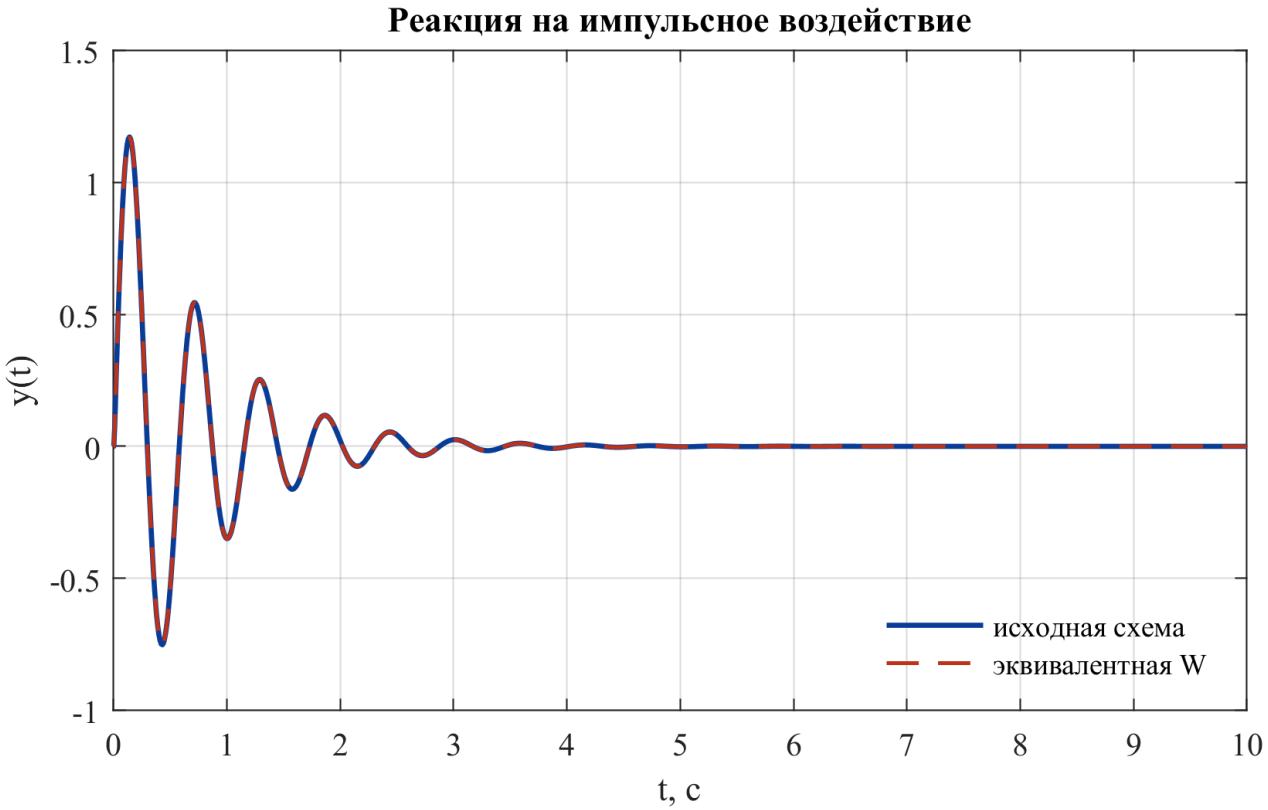


Рисунок 4 - Сравнение реакций на импульс

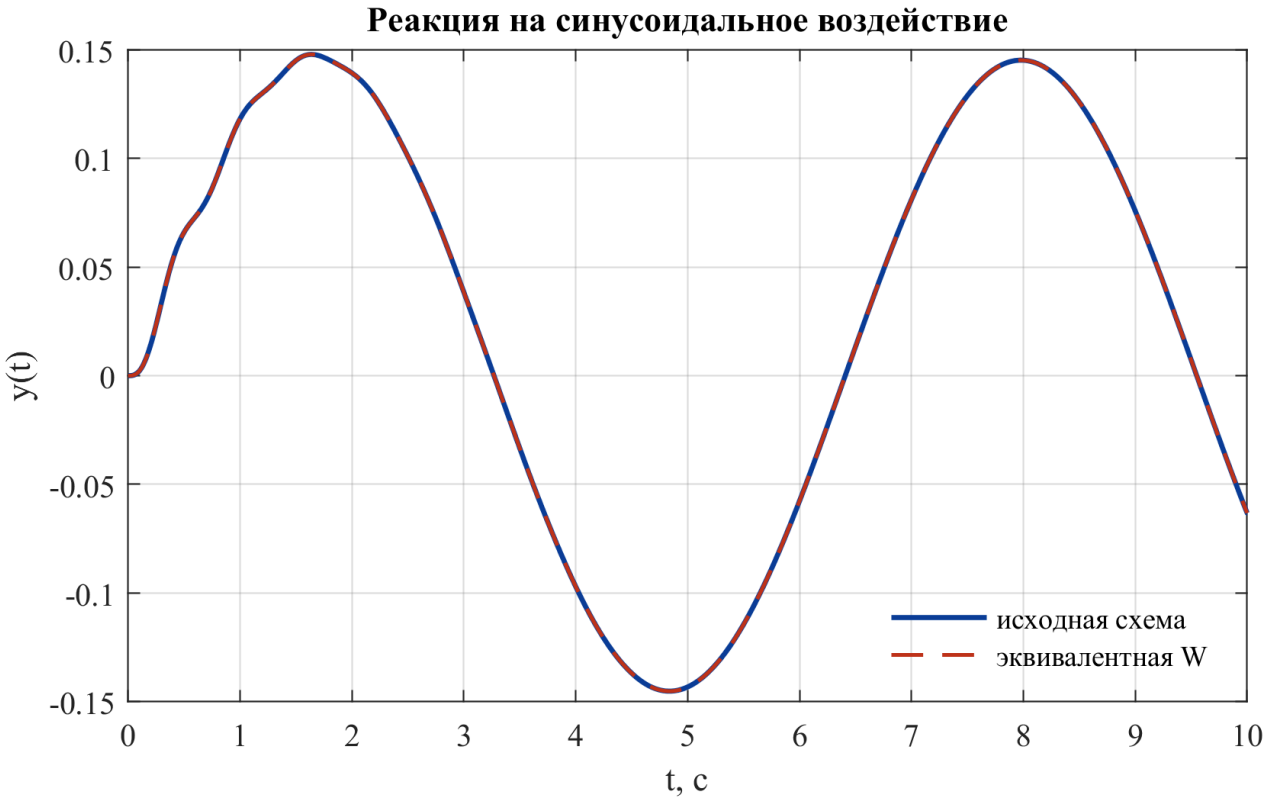


Рисунок 5 - Сравнение реакций на синусоиду

На всех трёх воздействиях кривые совпадают. Числовые оценки расхождения приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Расхождение моделей варианта 2

Воздействие	max $\lvert y_1 - y_2 \rvert$	RMS
Ступенька	$1{,}1 \cdot 10^{-16}$	$0{,}3 \cdot 10^{-16}$
Импульс	$5{,}6 \cdot 10^{-16}$	$1{,}2 \cdot 10^{-16}$
Синусоида	$1{,}1 \cdot 10^{-16}$	$0{,}4 \cdot 10^{-16}$

Установившееся значение при ступеньке равно $\frac{25}{162} \approx 0{,}154$, что совпадает с $W(0)$. Положения переключателей: ступенька - `sw1=1`, `sw2=1`; импульс - `sw1=0`, `sw2=1`; синусоида - `sw2=0`.

4. Выводы

В работе выполнено аналитическое преобразование схемы варианта 2. Получена передаточная функция

$$W(s) = \frac{15s + 25}{s^3 + 4s^2 + 125s + 162}.$$

Звено $W_4 = 4$ входит в цепь обратной связи и заметно уменьшает усиление схемы по сравнению с вариантом без обратной связи.

В Simulink собраны исходная и эквивалентная модели. При подаче ступеньки, импульса и синусоиды выходные процессы совпали; максимальное расхождение не превышает 10^{-15}.

Следовательно, многоконтурная схема варианта 2 может быть заменена одним звеном с полученной передаточной функцией.

5. Исходный код

Исходный код доступен по ссылке:
https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/ananjeva.larisa/src/L2/L2.m

6. Источники

1. Попов С. С. Основы теории управления: текст лекций. - СПб., 2012. - 186 с.
2. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. - М.: ГИТТЛ, 1957. - 608 с.
3. MathWorks. MATLAB Documentation. - URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html.
4. MathWorks. Simulink Documentation. - URL: https://www.mathworks.com/help/simulink/index.html.